



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**HireCode- *SIMULADOR DE ENTREVISTAS
TÉCNICAS***

Curso: *PATRONES DE SOFTWARE Sec. A*

Docente: *PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA*

Integrantes:

Diego Fernando Castillo Mamani (2022073895)

Sergio Alberto Colque Ponce (2022073503)

Renzo Antonio Antayhua Mamani (2022073504)

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema HireCode-***SIMULADOR DE ENTREVISTAS TECNICAS***

Documento de Visión

Versión *{1.0}*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1.	Introducción	1
1.1	Propósito	1
1.2	Alcance	1
1.3	Definiciones, Siglas y Abreviaturas	1
1.4	Referencias	1
1.5	Visión General	1
2.	Posicionamiento	1
2.1	Oportunidad de negocio	1
2.2	Definición del problema	2
3.	Descripción de los interesados y usuarios	3
3.1	Resumen de los interesados	3
3.2	Resumen de los usuarios	3
3.3	Entorno de usuario	4
3.4	Perfiles de los interesados	4
3.5	Perfiles de los Usuarios	4
3.6	Necesidades de los interesados y usuarios	6
4.	Vista General del Producto	7
4.1	Perspectiva del producto	7
4.2	Resumen de capacidades	8
4.3	Suposiciones y dependencias	8
4.4	Costos y precios	9
		3

4.5	Licenciamiento e instalación	9
5.	Características del producto	9
6.	Restricciones	10
7.	Rangos de calidad	10
8.	Precedencia y Prioridad	10
9.	Otros requerimientos del producto	10
	b) Estandares legales	32
	c) Estandares de comunicación	37
	d) Estandares de cumplimiento de la plataforma	42
	e) Estandares de calidad y seguridad	42
	CONCLUSIONES	46
	RECOMENDACIONES	46
	BIBLIOGRAFIA	46
	WEBGRAFIA	46

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir las características, funcionalidades y restricciones del sistema Simulador de Entrevistas Técnicas, desarrollado como plataforma web interactiva para la gestión y ejecución de evaluaciones técnicas de programación.

1.2 Alcance

El sistema permite a reclutadores crear bancos de preguntas con retos algorítmicos, y a candidatos resolverlos en un editor de código integrado con ejecución real mediante la API de Judge0. El sistema soporta los lenguajes JavaScript, Python, Java, C++ y C#.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término	Descripción
OAuth2	Protocolo de autorización usado para autenticación con Google
JWT	JSON Web Token, usado para gestión de sesiones
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
Judge0	Servicio externo de compilación y ejecución de código
STDIN	Entrada estándar de datos
STDOUT	Salida estándar de datos
MVC	Patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador

EJS	Embedded JavaScript, motor de plantillas para Node.js
BD	Base de Datos
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

1.4 Referencias

- Judge0 API Documentation: <https://judge0.com>
- Google Identity Services: <https://developers.google.com/identity>
- Express.js Documentation: <https://expressjs.com>
- MySQL2 Driver: <https://github.com/sidorares/node-mysql2>
- Node.js Documentation: <https://nodejs.org>

1.5 Visión General

El documento está organizado en nueve secciones: introducción, posicionamiento, descripción de interesados, vista general del producto, características, restricciones, rangos de calidad, precedencia y otros requerimientos.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de Negocio El mercado tecnológico actual demanda procesos de selección de desarrolladores más ágiles, objetivos y estandarizados. Las empresas de software pierden tiempo y recursos en entrevistas técnicas manuales sin herramientas especializadas. El Simulador de Entrevistas Técnicas representa una oportunidad para digitalizar y automatizar este proceso, reduciendo costos operativos y mejorando la calidad de las evaluaciones.

2.2 Definición del Problema

Campo	Descripción
El problema de	La falta de una herramienta centralizada para gestionar y ejecutar evaluaciones técnicas de programación
Que afecta a	Reclutadores técnicos y candidatos a puestos de desarrollo de software
El impacto es	Pérdida de tiempo en preparación manual, evaluaciones subjetivas e inconsistentes, y falta de registro histórico de resultados
Una solución exitosa sería	Una plataforma web que centralice los bancos de preguntas, ejecute el código del candidato automáticamente y almacene los resultados de forma estructurada

3. Descripción de los Interesados y Usuarios

3.1 Resumen de los Interesados

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Equipo de Desarrollo	Desarrolladores del sistema	Diseñar, implementar y mantener la plataforma
Reclutadores Técnicos	Empresas de TI que usan la plataforma	Crear bancos de preguntas y evaluar candidatos
Institución Académica	Universidad Privada de Tacna	Supervisar y evaluar el desarrollo del proyecto

3.2 Resumen de los Usuarios

Nombre	Descripción	Interesado
Reclutador / Administrador	Usuario que gestiona bancos y retos	Equipo de Desarrollo
Candidato / Desarrollador	Usuario que resuelve los retos técnicos	Reclutadores Técnicos

3.3 Entorno de Usuario Los usuarios acceden al sistema mediante un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) con conexión a internet. El sistema no requiere instalación local. La autenticación se realiza con una cuenta de Google activa. El editor de código funciona directamente en el navegador sin necesidad de instalar compiladores locales.

3.4 Perfiles de los Interesados

Campo	Detalle
Nombre	Reclutador Técnico
Descripción	Profesional del área de recursos humanos o técnica encargado de evaluar candidatos
Responsabilidades	Crear bancos de preguntas, definir retos técnicos, revisar resultados
Criterio de éxito	Reducir el tiempo de preparación de entrevistas y obtener evaluaciones objetivas
Implicación	Usuario activo de la plataforma

3.5 Perfiles de los Usuarios

Campo	Reclutador / Administrador	Candidato / Desarrollador
Descripción	Gestiona el contenido del simulador	Resuelve los retos asignados
Tipo	Usuario avanzado	Usuario estándar
Responsabilidades	Crear, editar y eliminar bancos y retos	Iniciar sesión, seleccionar reto, escribir y ejecutar código

Criterio de éxito	Bancos organizados y retos bien definidos	Resolver correctamente los retos en el menor tiempo posible
Comentarios	Requiere conocimiento técnico para definir soluciones de referencia	Solo necesita conocimientos de programación en el lenguaje elegido

3.6 Necesidades de los Interesados y Usuarios

Necesidad	Prioridad	Solución Propuesta
Centralizar preguntas técnicas por temática	Alta	Módulo de Bancos de Preguntas
Ejecutar código del candidato automáticamente	Alta	Integración con Judge0 API
Autenticación segura sin gestionar contraseñas	Alta	Google OAuth2
Interfaz cómoda para programadores	Media	Tema Dark / Glassmorphism
Soporte para múltiples lenguajes	Alta	JS, Python, Java, C++, C# vía Judge0

Registro de resultados por candidato	Media	Módulo de ResultadoEjecucion
--------------------------------------	-------	------------------------------

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del Producto

El Simulador de Entrevistas Técnicas es un sistema web independiente desarrollado con arquitectura MVC sobre Node.js y Express. Se integra con dos servicios externos: Google Identity Services para autenticación y Judge0 API para compilación y ejecución de código. La base de datos MySQL está alojada remotamente en Filess.io.

4.2 Resumen de Capacidades

Beneficio	Características
Gestión centralizada de evaluaciones	Creación y organización de bancos de preguntas y retos técnicos
Ejecución automática de código	Integración con Judge0 para compilar y ejecutar en múltiples lenguajes
Autenticación segura	Login con Google OAuth2, sin gestión propia de contraseñas
Retroalimentación inmediata	Resultado de ejecución mostrado en tiempo real al candidato

Interfaz optimizada para desarrolladores	Tema Dark/Glassmorphism con editor de código integrado
--	--

4.3 Suposiciones y Dependencias

Tipo	Descripción
Suposición	Los usuarios cuentan con una cuenta de Google activa
Suposición	Los usuarios disponen de conexión a internet estable
Suposición	El servidor donde se despliega tiene Node.js instalado
Dependencia	Judge0 API debe estar disponible para la ejecución de código
Dependencia	Google Identity Services debe estar operativo para la autenticación
Dependencia	La base de datos remota en Filess.io debe estar accesible

4.4 Costos y Precios

Componente	Costo
Node.js + Express	Gratuito (Open Source)
MySQL en Filess.io	Gratuito (plan free tier)
Judge0 API CE	Gratuito (self-hosted / plan community)
Google Identity Services	Gratuito
Despliegue en Render.com	Gratuito (plan free tier)
Total estimado	S/ 0.00

4.5 Licenciamiento e Instalación

El sistema es un proyecto académico de uso libre. No requiere licencias comerciales. La instalación se realiza clonando el repositorio desde GitHub, configurando las variables de entorno en el archivo .env e iniciando el servidor con el comando `npm start`.

5. Características del Producto

ID	Característica	Descripción
C-01	Autenticación con Google	Inicio de sesión seguro mediante OAuth2 con registro automático de nuevos usuarios
C-02	Gestión de Bancos	Crear, editar, eliminar y listar bancos de preguntas agrupados por temática
C-03	Gestión de Retos	Crear, editar, eliminar y listar retos técnicos asociados a un banco
C-04	Editor de Código	Editor integrado en el navegador con soporte para múltiples lenguajes
C-05	Ejecución con Judge0	Compilación y ejecución real del código mediante API externa en entorno aislado
C-06	Resultado Inmediato	Visualización instantánea del resultado comparando STDOUT con salida esperada
C-07	Interfaz Dark/Glassmorphism	Diseño visual optimizado para programadores con tema oscuro

6. Restricciones

- El sistema requiere conexión a internet para funcionar, ya que depende de servicios externos (Judge0 y Google OAuth2).
- Los lenguajes de programación soportados se limitan a los disponibles en Judge0 CE: JavaScript, Python, Java, C++ y C#.
- Las credenciales de la base de datos y claves API deben estar obligatoriamente en el archivo .env y nunca expuestas en el código fuente.
- El sistema no soporta ejecución de código sin autenticación previa.
- El tiempo máximo de ejecución de código está limitado por los parámetros de Judge0 API.

7. Rangos de Calidad

Atributo	Métrica
Rendimiento	Respuesta de Judge0 en menos de 10 segundos
Disponibilidad	95% de uptime en horario de uso
Seguridad	Autenticación OAuth2, variables sensibles en .env
Usabilidad	Interfaz intuitiva sin necesidad de manual de usuario
Mantenibilidad	Arquitectura MVC con separación clara de capas

8. Precedencia y Prioridad

Prioridad	Característica
1 (Alta)	Autenticación con Google OAuth2
2 (Alta)	Gestión de Bancos de Preguntas
3 (Alta)	Gestión de Retos Técnicos
4 (Alta)	Ejecución de código con Judge0
5 (Media)	Visualización de resultados
6 (Media)	Historial de intentos
7 (Baja)	Mejoras de interfaz y UX

9. Otros Requerimientos del Producto

b) Estándares Legales El sistema cumple con las políticas de uso de Google Identity Services y no almacena contraseñas de usuarios. Los datos personales obtenidos (nombre, email, foto) se usan exclusivamente para identificación dentro del sistema y no se comparten con terceros.

c) Estándares de Comunicación La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante HTTP/HTTPS. La integración con Judge0 y Google OAuth2 utiliza el protocolo REST con formato JSON. Las sesiones se gestionan mediante cookies seguras en el servidor.

d) Estándares de Cumplimiento de la Plataforma El sistema sigue la arquitectura MVC, separando correctamente modelos, vistas y controladores. Las rutas están centralizadas en index.js y los accesos a la base de datos se realizan únicamente a través de los modelos correspondientes.

e) Estándares de Calidad y Seguridad

- Las variables sensibles se almacenan en .env y se excluyen del repositorio mediante .gitignore.
- El código del candidato se ejecuta en un entorno aislado (sandbox) de Judge0, nunca en el servidor propio.
- Se valida la sesión del usuario en cada ruta protegida antes de procesar cualquier solicitud.

CONCLUSIONES

- El Simulador de Entrevistas Técnicas cubre una necesidad real del mercado tecnológico, ofreciendo una solución automatizada y centralizada para la evaluación de candidatos.
- La integración con Judge0 API permite la ejecución objetiva del código eliminando la subjetividad en la evaluación.
- La arquitectura MVC implementada garantiza la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.
- El uso de Google OAuth2 simplifica la autenticación sin comprometer la seguridad del sistema.

RECOMENDACIONES

- Implementar roles diferenciados con permisos específicos para reclutadores y candidatos.
- Agregar métricas de rendimiento por candidato: tiempo de resolución e intentos realizados.
- Migrar la base de datos a un proveedor más robusto para entornos de producción.
- Implementar un sistema de notificaciones para informar al reclutador cuando un candidato complete un reto.

BIBLIOGRAFÍA

- Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software. Pearson Educación.

WEBGRAFÍA

- <https://judge0.com>
- <https://developers.google.com/identity>
- <https://expressjs.com>
- <https://nodejs.org>
- <https://docs.github.com>